

严辰乐·Android 集成 + 测试·复赛专业计划

你的核心价值

没有 APK 就没有“可运行产品”。你是把所有人的工作变成评委可以打开的东西的人。

提交目标

可运行的产品包 (**APK** 或链接)：评委能下载安装，打开看到猫，体验核心闭环。

Week 1 (5/26-6/1)：工程搭建

Android 工程

Android Studio Hedgehog 2023.1+

SDK: min 26, target 33

Project: CatLife

包名: com.catlife.app

```
app/src/main/java/com/catlife/app/  
    MainActivity.java  
    SplashActivity.java  
    DataManager.java
```

数据存储接口

```
public class DataManager {  
    // 专注记录  
    public void saveFocusSession(long durationSeconds, int growth) { }  
    public int getTotalFocusMinutes() { }  
    public List<String> getWeeklyRecords() { }  
  
    // 设置  
    public int getAdaptTime() { return 1; } // 分钟  
    public String getCatName() { return " 小橘"; }  
}
```

空 APK 验证

- 写一个 Hello World 的 MainActivity
 - Build → APK
 - 安装到手机上确认可以启动
 - 这一步必须在 W1 完成，确保构建链路通
-

Week 2 (6/2-6/8)：Unity 集成

Unity → Android 集成

方案：Export Android Project (最简单)

1. 陈泓森在 Unity 中：File → Build Settings → Android → Export
2. 你拿到导出的 Android Project
3. 在 Android Studio 中打开
4. 编译运行

常见问题预案

问题	解决
Gradle 版本冲突	升级 gradle wrapper
SDK 版本不匹配	在 build.gradle 中调整 compileSdk/targetSdk
包名冲突	在 Unity Player Settings 中统一
64 位要求	启用 ARM64

W2 目标

- Unity 场景在手机上成功运行
- 能看到猫和场景

Week 3 (6/9-6/15) : 数据 + 行为采集 + 真机测试

行为数据采集 (Android 端)

```
// 提供给陈泓森的数据接口
public class TouchDataProvider {
    private int touchCount = 0;
    private long lastTouchTime = 0;

    // Unity 通过 AndroidJavaClass 调用
    public int getTouchRate() { return touchCount; }
    public long getIdleTime() {
        return System.currentTimeMillis() - lastTouchTime;
    }

    public void reset() { touchCount = 0; }
}
```

真机测试矩阵

机型	Android 版本	安装	启动	Unity 场景	内存	结论
机型 1						
机型 2						
机型 3						

极限测试

- 连续运行 10 分钟不崩溃
- 切后台再回前台
- 低电量模式
- 横竖屏切换

Week 4 (6/16-6/23) : APK 打包 + 交付

最终 APK

```
# 签名
./gradlew assembleRelease
```

```
# 检查
```

```
# 大小 < 150MB
# minSdk 26
# targetSdk 33
# 包含 ARM64
```

性能标准

指标	目标
冷启动	< 3 秒
内存	< 300MB
Unity 帧率	> 25fps
崩溃率	0%

回归测试清单

- [] 安装APK → 打开 → 开屏页正常
- [] 领养页 → 输入名称 → 进入主场景
- [] 猫在场景中显示
- [] 点击"开始专注" → 猫变安静 → UI隐藏
- [] 上滑 → 退出专注 → 恢复
- [] 查看专注记录
- [] 设置页修改适应时间
- [] 杀进程重启 → 数据保留
- [] 所有按钮有反馈（不卡死）

交付物

```
delivery/
  CatLife_v1.0.apk      # 签名APK
  README_安装说明.md   # 安装步骤+权限说明
  test_report.md       # 测试报告
```

与各成员对接点

对接人	对接内容	时间
陈泓森	Unity 导出工程	W2 初
吴若琪	API 密钥配置	W2 末
傅钧漪	录屏用 APK	W3-W4

技术备忘

- SDK 路径: C:\Users\fujunye\AppData\Local\Android\Sdk
- Gradle 代理: -Dhttp.proxyHost=172.24.48.1 -Dhttp.proxyPort=7897